

Préparation DS n°03 – Automatismes

Fraction, équation et inéquations

Calculatrice non autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – équation du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $12x - 3 = 4x + 5;$

3) $2x + 8 = 5x - 3;$

5) $0,2x - 0,5 = 0,7x + 0,3;$

2) $4x - 5 = 6x + 1;$

4) $\frac{1}{4}x - 3 = \frac{1}{3}x + 2;$

6) $\frac{1}{4}x - \frac{3}{5} = \frac{1}{3}x + \frac{3}{4};$

Exercice 2 – équation produit nul

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $4(x - 6)(x - 1) = 0;$

2) $5(2x - 12)(5x - 10) = 0;$

3) $-2(3x + 3)(-x + 5) = 0.$

Exercice 3 – Résoudre une inéquation du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

1) $-3x + 15 \geq 2x - 5;$

2) $-4x + 7 \leq 0;$

3) $\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}x + 3;$

Exercice 4 – équation de la forme $x^2 = a$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $x^2 = 4;$

2) $x^2 = 5;$

3) $2x^2 + 3 = 0;$

4) $x^2 - 7 = 0.$

Exercice 5 – inéquation et tableau de signes

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $4x + 1 \geq 0.$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 3 \geq 0.$

3) A l'aide d'un tableau de signes Résoudre l'inéquation $(4x + 1)(-2x + 3) \geq 0.$